

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595024322 - Electronica Analogica

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595024322 - Electronica Analogica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Jose Arques Orobón (Coordinador/a)	D8418	jose.arques@upm.es	Sin horario.
Vicente Gonzalez Posadas	D8201A	vicente.gonzalez@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Analisis De Circuitos I
- Electronica I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Haber cursado alguna asignatura con laboratorio e instrumentación

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE SC03 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA207 - Operar con números complejos.

RA235 - Entender el comportamiento, a nivel de modelo, de los diodos, transistores bipolares y unipolares en condiciones de trabajo de pequeña señal

RA241 - Implementar circuitos de baja complejidad basados en diodos, transistores (bipolares y unipolares) y amplificadores operacionales

RA236 - Utilizar las técnicas de análisis de circuitos para analizar el funcionamiento de circuitos básicos con transistores bipolares y unipolares

RA238 - Interpretar la información básica incluida en las hojas de características de los diodos, transistores (bipolares y unipolares) y amplificadores operacionales

RA239 - Utilizar programas de simulación de circuitos analógicos como ayuda para analizar y diseñar circuitos basados en diodos, transistores (bipolares y unipolares) y amplificadores operacionales

RA593 - Conocer la función y características básicas de los componentes electrónicos activos (diodo, transistor bipolar y unipolar).

RA12 - Conocer y aplicar el modelo normal multidimensional

RA200 - Podrá resolver problemas básicos en el ámbito de materias básicas de matemáticas y física.

RA208 - Ser capaz de usar mecanismos de localización de datos en documentos generados a partir de una representación abstracta de datos

RA23 - Resolver sistemas lineales

RA228 - Capacidad de aprender de forma autónoma

RA199 - Aplicar el cálculo diferencial e integral a la resolución de problemas sencillos de ingeniería.

RA205 - Expresar con precisión magnitudes y unidades.

RA234 - Entender de forma gráfica y analítica el funcionamiento de los transistores bipolares y unipolares

RA229 - Capacidad de trabajar en equipo de forma organizada

RA240 - Diseñar, a partir de unas especificaciones, circuitos de baja complejidad basados en diodos, transistores (bipolares y unipolares) y amplificadores operacionales

RA201 - Calcular corrientes y tensiones en circuitos de corriente continua aplicando la ley de Ohm.

RA216 - Capacidad para aplicar las técnicas de manipulación de los datos modelados

RA211 - Conocer las estrategias y mecanismos de manipulación especificados de manera abstracta

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En la asignatura de Electrónica Analógica se pretende dar una visión global de una parte de la electrónica: se parte desde el estudio de elementos pasivos y los semiconductores, para posteriormente analizar y diseñar circuitos de polarización de transistores bipolares y unipolares. A continuación se estudian los circuitos ya polarizados para su uso en amplificación clase A en sus diferentes configuraciones, por lo que se hace necesaria la comprensión y análisis de los modelos equivalentes del transistor en pequeña señal, y por extensión, de los circuitos amplificadores. Para completar el análisis se hace necesario el estudio en alta y baja frecuencia mediante la obtención de los diagramas de Bode. Por último se analiza brevemente el efecto de la realimentación en los amplificadores estudiados.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los componentes electrónicos.
 - 1.1. Resistores: principios generales y tipos.
 - 1.2. Condensadores, principios generales y tipos.
 - 1.3. Inductores: principios generales y tipos.
 - 1.4. Introducción a los semiconductores
 - 1.5. Unión PN: principios generales
2. Técnicas de Polarización
 - 2.1. Modos de operación de un transistor bipolar.
 - 2.2. Topologías de polarización de transistores bipolares
 - 2.3. Factores de estabilidad
 - 2.4. Características de un FET
 - 2.5. Topologías de polarización de transistores unipolares
 - 2.6. Ejercicios.

3. Modelos equivalentes de los transistores

3.1. Circuitos equivalentes en pequeña señal. Cuadripolos.

3.2. Modelo en pi de transistores bipolares.

3.3. Modelo de un transistor unipolar

3.4. Ejercicios.

4. Amplificadores en pequeña señal y frecuencia medias

4.1. Estudio de las distintas configuraciones en amplificación.

4.2. Cálculo de ganancias e impedancias en las distintas configuraciones.

4.3. Ejercicios.

5. Respuesta en frecuencia.

5.1. Análisis en baja frecuencia.

5.2. Análisis en altas frecuencias.

5.3. Diagrama de Bode.

5.4. Ejercicios.

6. Introducción a la realimentación de amplificadores.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase T1. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T2. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
2	Clase T2. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T2. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
3	Clase T2. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T2. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen Parcial Temas 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4	Clase T3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula.	Examen P0 P1 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

			Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
5	Clase T4. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T4. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen P2 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Clase T4. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T4. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen P3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Clase T4. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T4. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
8	Clase T4. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T4. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen Parcial Tema 3 y 4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Clase T5. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T5. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán	

			clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
10	Clase T5. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T5. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
11	Clase T5. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T5. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica complementaria Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas: 11 sesiones obligatorias de dos horas cada una en convocatoria ordinaria. Memorias y exposición de resultados. En la convocatoria extraordinaria se podrán completar hasta dos prácticas no presentadas o no aprobadas. PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
12	Clase T6. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T6. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica complementaria Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
13	Clase T7. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase T7. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral En función de las circunstancias se darán clases por medio de videos y/o clases de acuerdo a la Actividad Presencial en Aula. Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	

14				
15				
16				
17				Examen Parcial Temas 5, 6 y 7. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Teoría: examen escrito. Prácticas: 11 sesiones obligatorias de dos horas cada una en convocatoria ordinaria. Memorias y exposición de resultados. En la convocatoria extraordinaria se podrán completar hasta dos prácticas no presentadas o no aprobadas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Examen Parcial Temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	4 / 10	CG 02 CE B4
4	Examen P0 P1	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	35%	4 / 10	CE SC03
5	Examen P2	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE SC03
6	Examen P3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	25%	4 / 10	CE SC03
8	Examen Parcial Tema 3 y 4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	4 / 10	CG 04
11	Prácticas: 11 sesiones obligatorias de dos horas cada una en convocatoria ordinaria. Memorias y exposición de resultados. En la convocatoria extraordinaria se podrán completar hasta dos prácticas no presentadas o no aprobadas.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE SC03
17	Examen Parcial Temas 5, 6 y 7.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	4 / 10	CG 04 CG 11 CE B4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Teoría: examen escrito. Prácticas: 11 sesiones obligatorias de dos horas cada una en convocatoria ordinaria. Memorias y exposición de resultados. En la convocatoria extraordinaria se podrán completar hasta dos prácticas no presentadas o no aprobadas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 04 CG 11 CG 02 CE B4 CE SC03

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Teoría: examen escrito. Prácticas: 11 sesiones obligatorias de dos horas cada una en convocatoria ordinaria. Memorias y exposición de resultados. En la convocatoria extraordinaria se podrán completar hasta dos prácticas no presentadas o no aprobadas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 04 CG 11 CG 02 CE B4 CE SC03

7.2. Criterios de evaluación

Es necesario obtener 5 o más puntos en teoría para que haga media con el laboratorio.

Es necesario obtener 5 o más puntos en el laboratorio para que haga media con la teoría.

En la guía aparece 200% debido a que se suma el 100% de teoría mas el 100% del laboratorio. No aparecen los porcentajes sobre el total ya que es necesario obtener 5 o más puntos en cada una de las partes.

La **nota final** será $N=(0.85*Nota\ Teoría)+(0.15*Nota\ de\ Laboratorio)$, y deberá ser mayor o igual a 5 puntos para liberar la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Título: Electrónica	Bibliografía	"Electrónica" ALLAN R. HAMBLEY , PEARSON EDUCACION, 2001.
Título:"ELECTRONICA DE POTENCIA: CIRCUITOS, DISPOSITIVOS Y APLICACIONES"	Bibliografía	"ELECTRONICA DE POTENCIA: CIRCUITOS, DISPOSITIVOS Y APLICACIONES". MUHAMMAD H. RASHID , PRENTICE HALL MEXICO, 2005
Título:"Principles of Transistor Circuits"	Bibliografía	"Principles of Transistor Circuits". S W Amos. ELSEVIER.

Título:"Intuitive Design Circuit"	Bibliografía	"Intuitive Analog Circuit Design", Marc Thompson. ELSEVIER.
Título:"Electrónica Básica para Ingenieros "	Bibliografía	Electrónica Básica para Ingenieros. Gustavo A. Ruiz Robredo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Es imprescindible aprobar de forma individual el laboratorio y la teoría (Nota laboratorio >5. Nota teoría >5).

Con el objeto de unificar criterios de evaluación de los conocimientos adquiridos en los distintos grupos de laboratorio, se podrá realizar un test de laboratorio común durante el examen final.